Énoncé • Exercice 4 – Trois fonctions, questions 1 et 2

Brevet des collèges – Polynésie, septembre 2022

→ Traite les questions 1 et 2.

Exercice 4 — 20 points

1. Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	-2	-1	0	1	3	4	5
$f(x)$	5	3	1	-1	-5	-7	-9

a. Quelle est l'image de 3 par la fonction f ?

b. Donner un nombre qui a pour image 5 par la fonction f.

c. Donner un antécédent de 1 par la fonction f.

2. On considère le programme de calcul suivant :

Choisir un nombre
Ajouter 1
Calculer le carré du résultat

a. Quel résultat obtient-on en choisissant 1 comme nombre de départ ? Et en choisissant -2 comme nombre de départ ?

b. On note x le nombre choisi au départ et on appelle g la fonction qui à x fait correspondre le résultat obtenu avec le programme de calcul.

Exprimer $g(x)$ en fonction de x.